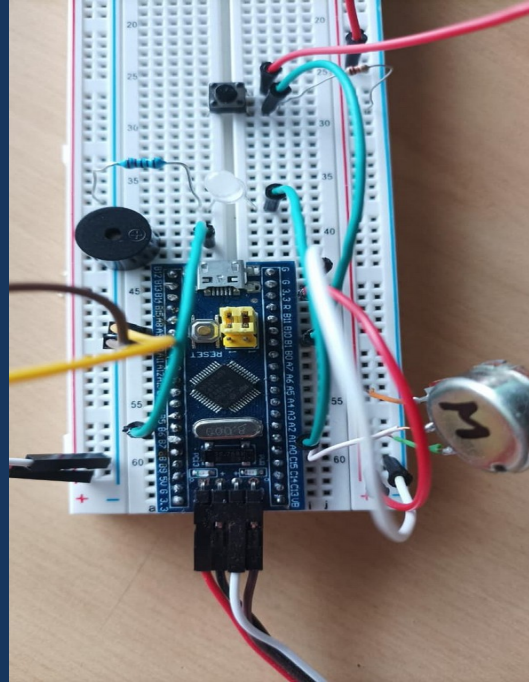


TP Integrador — Variante 3

Caja de comandos física para robot Unitree

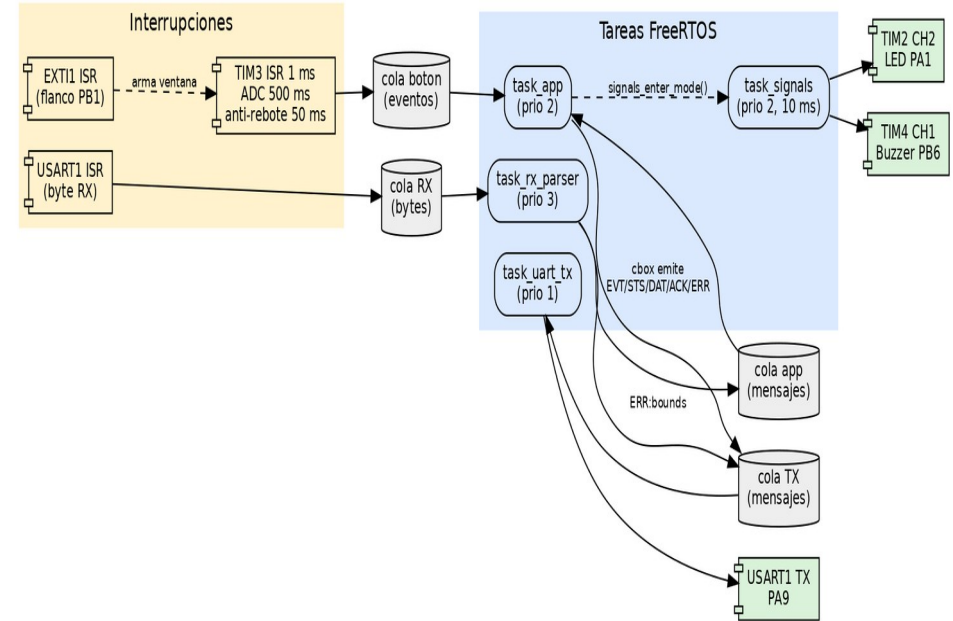


Blue Pill · FreeRTOS · UART · ADC · PWM · EXTI

Borda Rojas y Castiglioni · Julio 2026

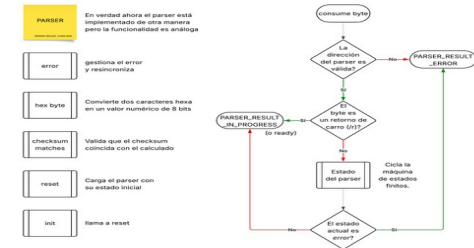
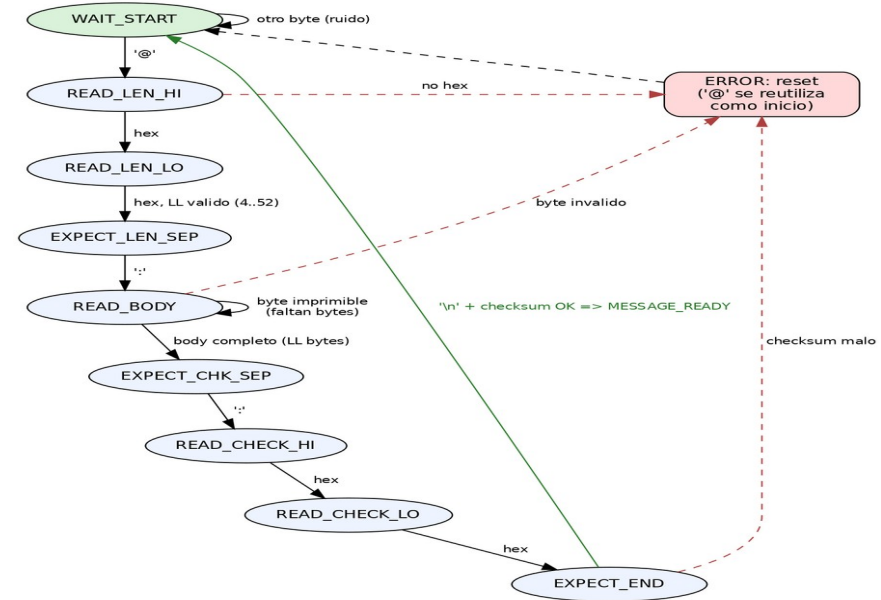
Objetivo y arquitectura

- Pulsador: ciclo PATROL → STOP → DEPLOY → RETURN.
- Potenciómetro: parámetro auxiliar 0–255.
- LED y buzzer: realimentación local del modo.
- UART: eventos, estado y datos con ACK y reintentos.



Etapas 1 — Protocolo serie y parser

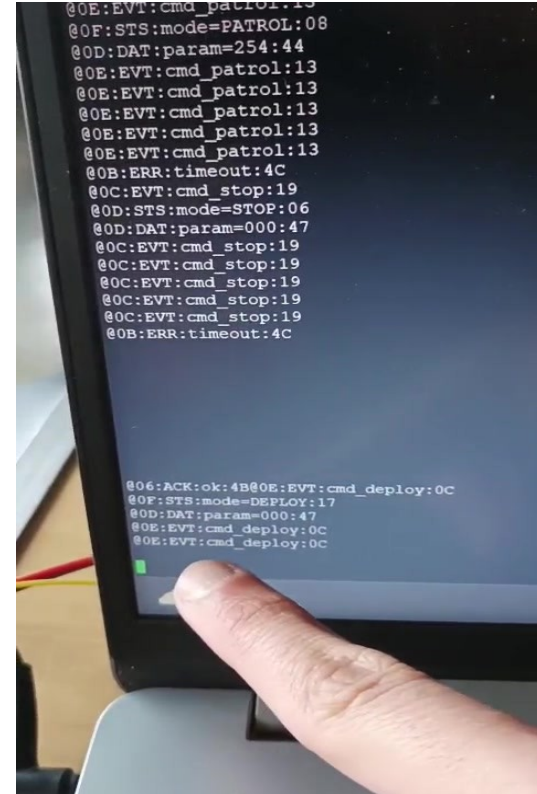
- FSM incremental: consume un byte por vez.
- Valida longitud, tipo, caracteres y checksum.
- Resincroniza ante ruido, trama truncada o LL inconsistente.
- 67 tests de host cubren casos válidos y errores.



Placeholder Lucidchart — revisar/pulir antes de exponer

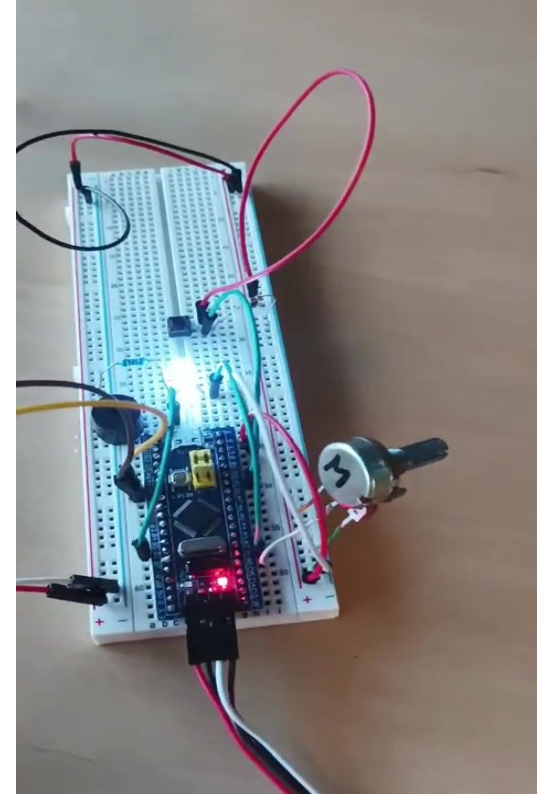
Etapas 1 — Evidencia UART

- CMD:ping y CMD:mode=ESTOP → ACK:ok.
- Tramas inválidas → ERR:bounds.
- ACK detiene los reenvíos periódicos del EVT.
- Video:
evidencia/TPI_V3_Acknowledge.mp4

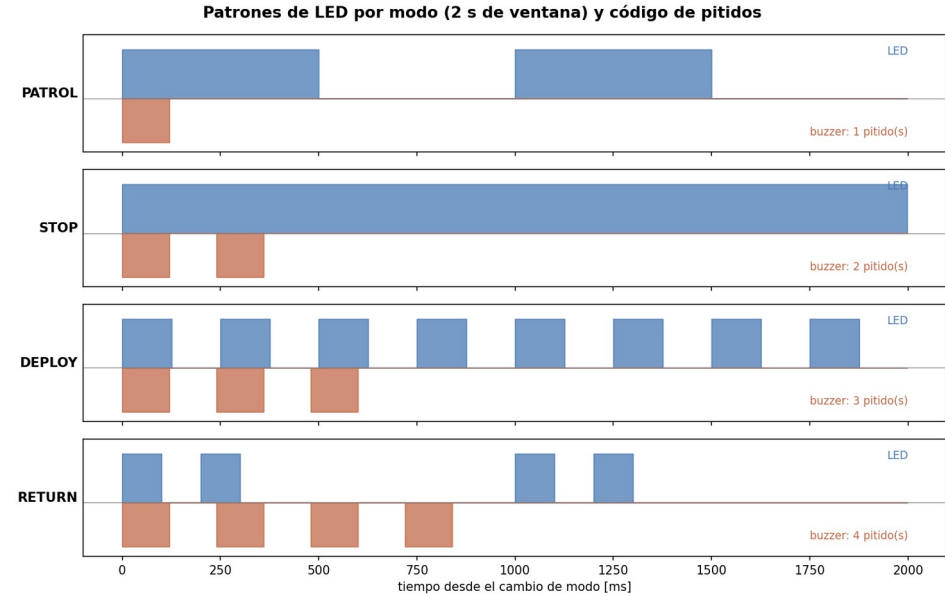
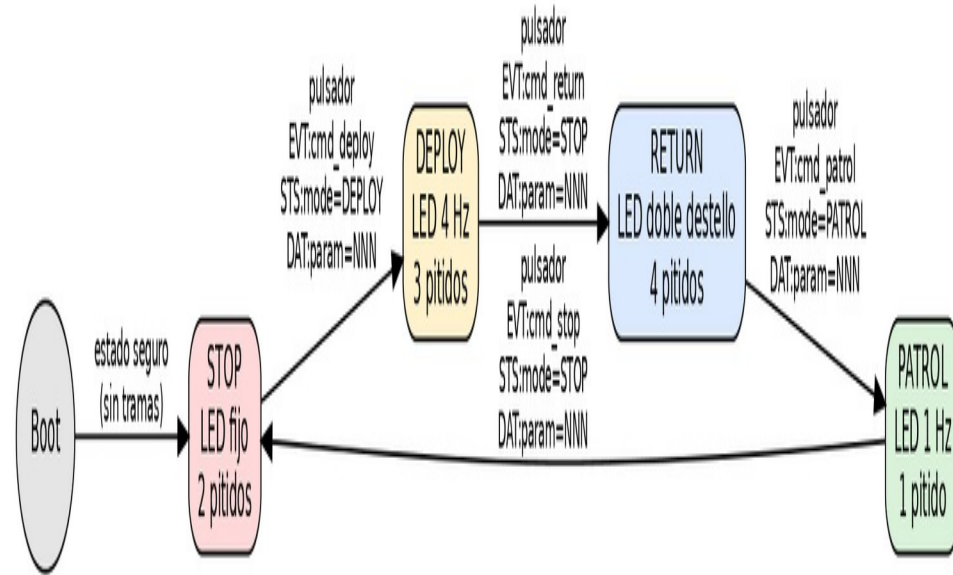


Etapa 2 — Periféricos

- ADC en PA0, muestreado cada 500 ms.
- TIM2: PWM LED a 1 kHz.
- TIM4: buzzer pasivo a 2 kHz.
- EXTI1 + 50 ms: anti-rebote del pulsador.
- Video:
[evidencia/TPI_V3_ADC_EXTI_FSM.mp4](#)



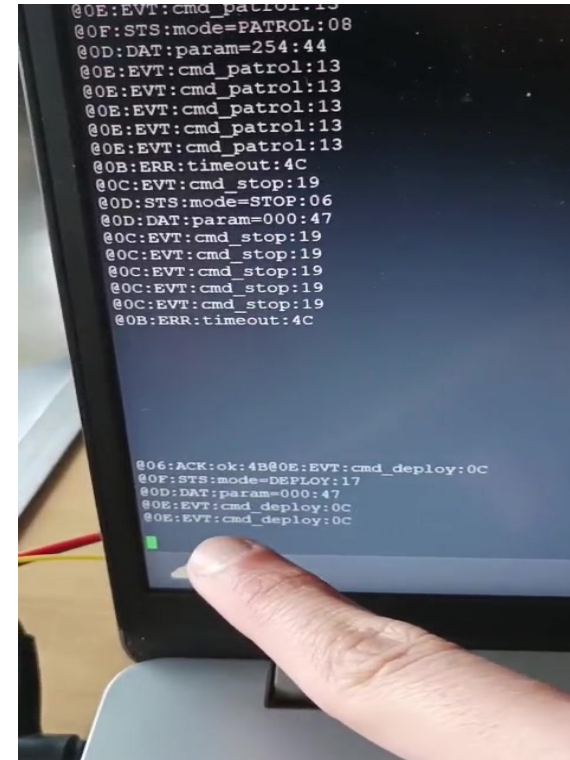
Etapa 3 — Caja de comandos



Cada transición emite EVT + STS + DAT y actualiza la señalización local.

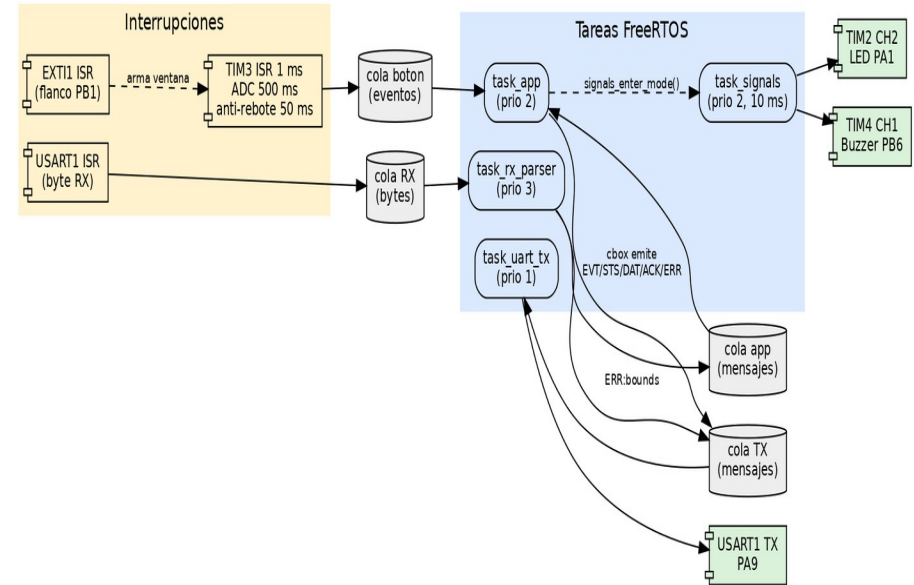
Confiabilidad: ACK, reintentos y timeout

- EVT pendiente durante 500 ms.
- Hasta 5 reenvíos del mismo evento.
- A los 3 s: ERR:timeout y la caja sigue operando.
- ACK tardío limpia el pendiente.
- Probado por tests, simulación y UART física.

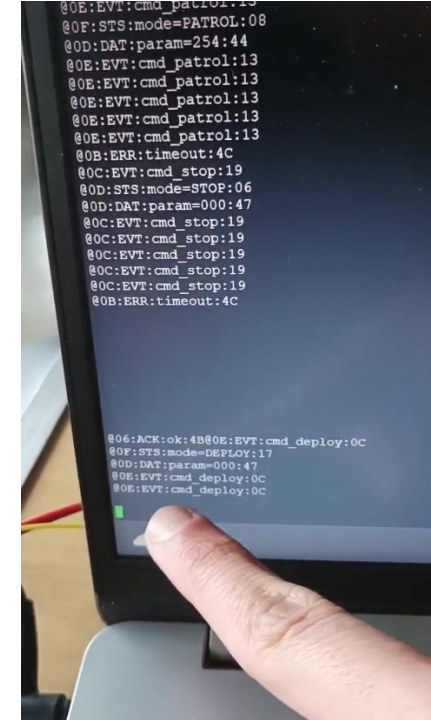
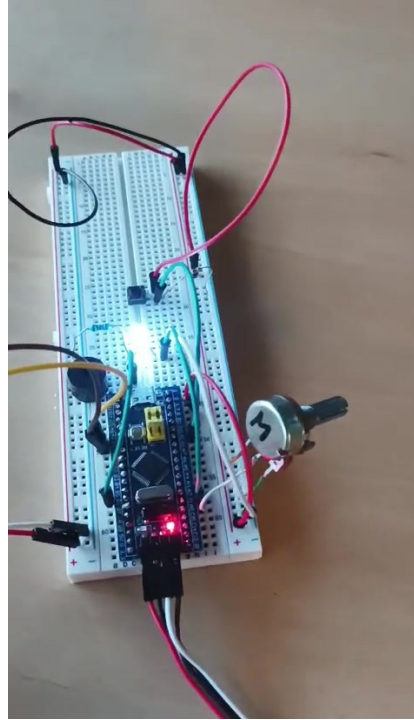
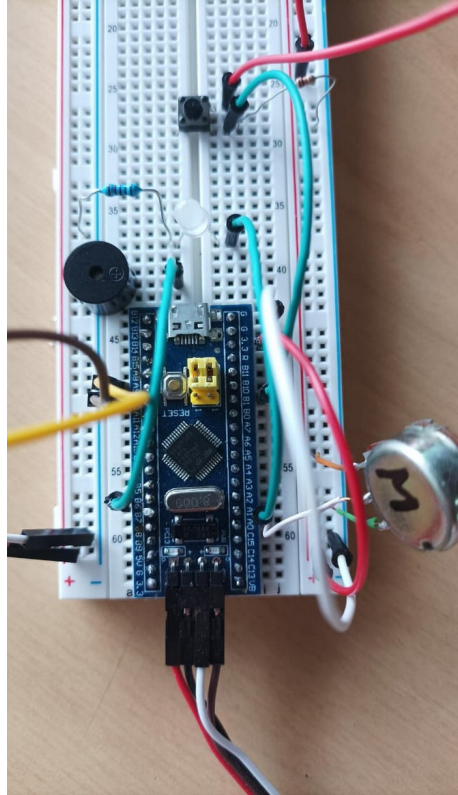


Implementación FreeRTOS

- USART1 RX encola bytes.
- EXTI1 arma el anti-rebote.
- TIM3 aporta base de 1 ms.
- task_rx_parser, task_app, task_signals y task_uart_tx.
- Hooks de heap y stack para fallos diagnosticables.



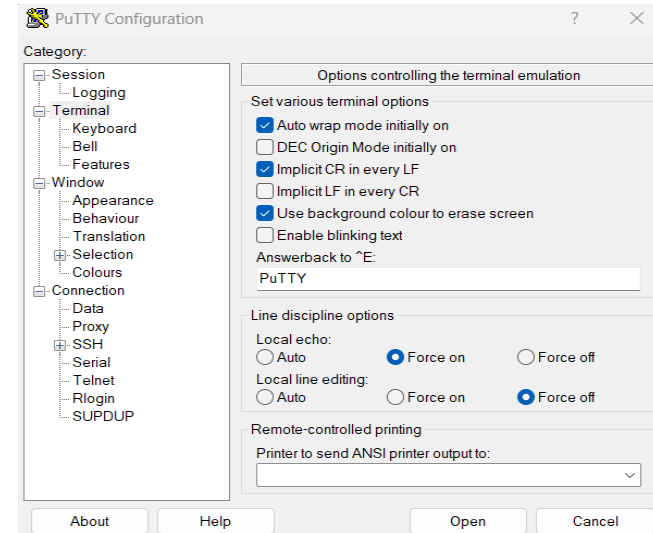
Montaje y evidencia física



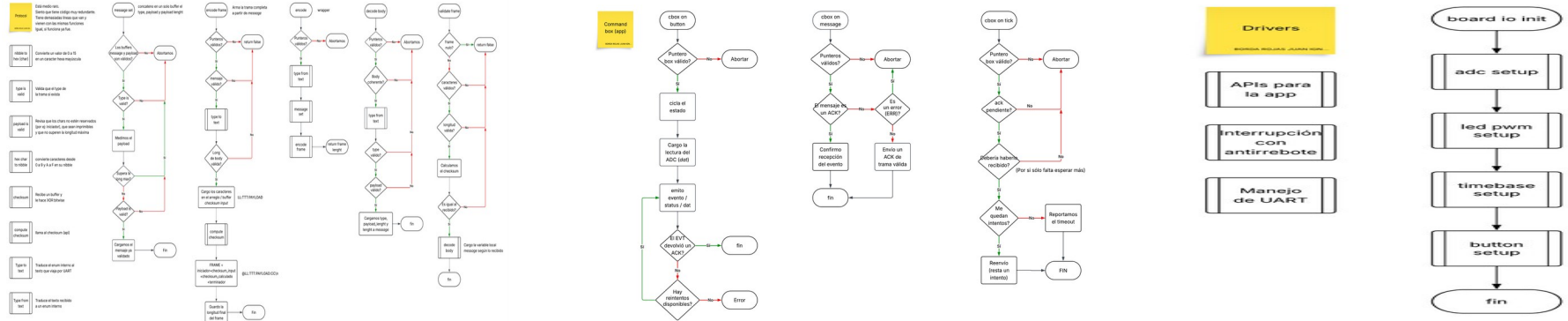
Montaje · operación de periféricos · confirmación ACK

Etapa 4 — Integración con el robot

- Validado: firmware, UART, parser, periféricos y reintentos.
- Pendiente de laboratorio: tópicos ROS 2 y latencia extremo a extremo.
- No se fabrican mediciones del bridge o del robot.
- La defensa puede demostrar el prototipo, las tramas y los videos.



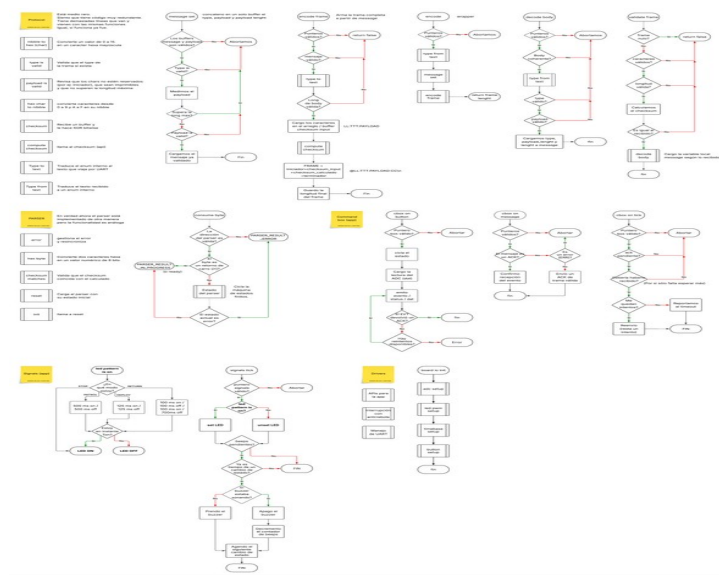
Diagramas Lucidchart — placeholders



Usarlos como apoyo narrativo; los diagramas propios y el código son la referencia técnica vigente.

Validación y calidad

- 67 tests de host: protocolo, parser, variante y señales.
- CI: make test + compilación ARM + tamaño.
- Simulación: bridge responde ACK o fuerza timeout.
- Hardware: LED, buzzer, botón, ADC y UART.



Placeholder Lucidchart — consolidar versión final

Cierre y guion de demostración

- 1. Presentar el montaje y el objetivo.
- 2. Pulsar: mostrar cambio de modo, LED, buzzer y tramas.
- 3. Mostrar ACK:ok y explicar la política de reintento.
- 4. Enviar una trama inválida y observar ERR:bounds.
- 5. Cerrar con tests/CI y alcance pendiente de ROS 2.

Repositorio: github.com/jiborjas/TPI-V3

Preguntas obligatorias — Etapa 1

- ¿Por qué byte a byte? La UART es un flujo sin alineación; la FSM no bloquea.
- ¿Tramas pegadas? LL delimita el cuerpo y permite volver a WAIT_START.
- ¿Checksum? XOR sobre LL:TTT:PAYLOAD; el encoder y parser calculan lo mismo.
- ¿LL inconsistente? Se informa ERR:bounds y se resincroniza ante un nuevo @.

Buenas prácticas: memoria acotada · validación de frontera · recuperación ante error

Preguntas obligatorias — Etapa 2

- PWM: $PSC=71$ y $ARR=999 \rightarrow 1$ kHz con reloj de timer a 72 MHz.
- ADC: $duty=(adc \times 100)/4095$; en Variante 3 se usa $param=(adc \times 255)/4095$.
- Timers: PSC y ARR son comunes a todos los canales; por eso LED y buzzer usan timers distintos.
- PWM requiere salida alternativa push-pull (AF push-pull) en STM32F1.

Buenas prácticas: cálculos reproducibles · tipos enteros acotados · un timer por función

Preguntas obligatorias — Etapa 3

- No hay superloop: ISR mínimas + tareas FreeRTOS con responsabilidades separadas.
- Sin ACK: reenvío cada 500 ms, hasta 5 veces; a los 3 s se emite ERR:timeout.
- Payloads numéricos: snprintf con ancho fijo (param=%03u, adc=%04u).
- TIM2 LED, TIM4 buzzer, TIM3 base de 1 ms; SysTick para tiempos blandos.

Buenas prácticas: no bloquear ISR · colas entre contextos · degradación segura · estado local preservado

Preguntas obligatorias — Etapa 4

- Tópicos: se identifican en laboratorio con `ros2 topic list/echo`; el firmware respeta el contrato de tramas.
- Latencia: presupuesto local ≈ 60 ms; la medición extremo a extremo se declara pendiente.
- Falla de bridge: recuperación automática con ACK tardío o ERR:timeout sin reset manual.
- Extensión: nuevo `EVT:cmd_*` sin cambiar framing, checksum, parser ni política de ACK.

Buenas prácticas: no inventar mediciones · separar transporte de semántica · plan de verificación reproducible

Checklist para la defensa oral

- Mostrar cada pregunta obligatoria junto con la evidencia correspondiente.
- Primero: diagrama + implementación; después: test, consola o video.
- Distinguir claramente “validado en placa” de “pendiente de laboratorio”.
- Cerrar con el repositorio, CI y la demostración en vivo del prototipo.

Resultado: trazabilidad entre enunciado, código, pruebas y evidencia física.